

Thurston 数学 美国 拼接玩具

几何学

数学争鸣

⑩

访问记：向 W. P. Thurston

提五个问题

K826.1

64-66

小岛定吉

陈治中[✓]

01

Thurston 于 1998 年 7 月 1-10 日来日参加在东京工业大学举行的 “Cone-Manifolds and Hyperbolic Geometry” 会议，编辑部准备了五个问题，并通过这次研究会会议的组委，东京工业大学的小岛定吉向 Thurston 提问。

小岛：最近感兴趣的数学是哪些方面？

Thurston：我虽然对几何与拓扑有兴趣，但我自己觉得数学这东西就是一个整体，数学的各个领域是密切相联系的，所以我对所有的领域都很关心。

我是用几何的手法研究数学的，我与其说对问题的内容，倒不如说对思考方法更感兴趣。

小岛：在最近出版的著作 “Three Dimensional Geometry and Topology” (Princeton Univ. Press) 的序言中读到了 “与某种玩具的联系 …” 这样的词句。

Thurston：就是 mechanical linkages^[1]，一种 tinker Toys(拼接玩具)。

小岛：这种 tinker Toys 是什么东西。

Thurston：这是用木头做的车轮形状的连接器 (Connector)，其里外开了孔，然后插上棍作成游戏玩具。在连接器中有使它旋转的东西，mechanical linkage 就作成了，这与另一种玩具 “mechan-o” 同样都是拓扑类的，这种玩具日本有吗？应该有的吧。

小岛：我也不知道有没有，因为想到在您的著作中有把数学的世界比喻这种玩具的说法才问的。

小岛：您认为 21 世纪的几何学会是什么样的？

Thurston：由于今天前进的步伐实在太快，所以 100 年从时间上是相当长的了。例如我们是 100 年前的人类，即使能知道本世纪会发生什么事情，但是这个世界中实在有太多的变化，要想知道所有的变化实在是非常困难的。我想要想象 10 年以后都是很难的，何况 100 年后 …… 但愿 100 年后人类还是地球的居民，… 还是回到提问吧。

原题：Interview, W. P. サーストニ氏への 5 つの質問，译自：数学セミナー，1998 年 12 期 2-5 页

^[1]所谓 mechanical linkages 从数学上看就是由长度确定的边组成的形状，不限于单纯的多边形。

由于计算机的影响, 数学的理解方法有了某种程度的变化. 这是因为几何现象的实验成为可能. 在 20 年前非常困难的手法现在能通过利用计算机变得可能, 可以进行研究了. 今天所看到的《数学セミナー》封面的画也是进行这种研究后画出来的. 由于使用计算机而带来更多的变化. 可以推测, 传授几何会变得容易. 从数学上看, 迄今为止代数的表现形式在书写表示方面有非常有利的一面. 几何这东西不是记号, 而仅仅只是你头脑中的某个几何对象. 这就使借助计算机来传播比现在更丰富的几何内容变得容易了. 几何学对其他领域的影响也会增大. 与 100 年前相比那种并没有产生多少影响的几何学, 大概会重新开始对数学的其他领域产生各种各样的影响. 所以即使在数学中几何也会占据比今天更加重要的位置.

小岛: 您是什么时候开始对数学中使用计算机感兴趣的?

Thurston: 是在研究生院的时候. 尝试使用计算机做数学方面的实验, 但那时还不怎么熟. 1974 年初, 我到普林斯顿大学时, 人家给我一台台式程序计算机. 由此我使用计算机进行为理解辫子及曲面的同胚映射等的结构而做的实验. 从那时起计算机对我有很大的帮助. 作为数学思考的一部分而经常使用.

小岛: 您认为 Poincaré 猜想会在什么时候以何种方式获得解决?

Thurston: 我觉得 Poincaré 猜想还只是残留下来的绿色果实, 还正在成熟之中. 也许在我活着的时候接近解决. 我这里并不是说解决. 大概是, 关于 Poincaré 猜想, 因为解决手法的发达和收集到了足够的信息, 从而看到了刚才说的解决. 实际上, 当几何化猜想——一切 3 维流形都有自然的几何结构——完全解决的时候, 几乎同时解决 Poincaré 猜想的可能性也就大了. 这是我的预言. 但是搞数学往往有意想不到事, 下断言是不可能的.

小岛: 您对最近几何学与物理学的交流有什么样的感觉?

Thurston: 非常之好. 根据我的经验, 数学远离其他学科并不是好事. 由于大学体制的关系而过于隔离了. 大学的数学系(数学教研室)中只有与数学家的讨论而不去与其他领域的研究者讨论. 实际上与物理学家, 化学家, 生物学家以及计算机科学工作者谈话时, 我从他们那里受益匪浅. 我始终认为是很有意义的交往. 通过与物理的联系, 使数学始终充满活力, 而数学对物理各方面的贡献也的确令人惊讶. 我觉得数学有必要与更多的领域进行交流.

小岛: 如果限于拓扑学与几何学, 您认为从物理学以及数学的其他领域所得到的也很多吗?

Thurston: 这是十分可能的. 我自己并不十分理解物理学, 但是来源于物理的直观就已很多了. 这是因为我们就生活在 3 维——主要是 3 维——的世界里. 因为在我们研究的 3 维拓扑中有特别强的几何的指导原理, 所以物理世界中当然也与数学世界一样. 一定有这样的原理, 因此我们也能够从物理世界中学习.

小岛: 请您给立志于数学的日本青年以及现在开始学习数学的学生说几句话.

Thurston: 数学是一个非常美的领域. 这是因为它的主要部分是由人类的心灵构成的, 你自己可以自由探索自己心中的数学世界这不是很美吗. 那里有真正的自由, 正

是这种自由才是数学美的力量所在，所以数学总是有意想不到的事发生，因此我们也难以想象 1 年后 2 年后会发生什么，这是如此有意思而且令人兴奋，数学真是非常美而富有魅力的领域。

小高： 谢谢，

(1998 年 7 月 8 日)

附： W. P. Thurston 的工作与简历

William P. Thurston 1946 年生于华盛顿 D. C 的美国人， 1967 年毕业于佛罗里达的 New College，进加利福尼亚大学伯克莱分校，在 M.Hirsch 教授的指导下于 1972 年取得学位，由于有关叶状结构的 2 阶示性类的惊人研究而初露头角，在麻省理工大学过了一年以后， 27 岁就任普林斯顿大学的教授。

其后 18 年间扎根在普林斯顿，在叶状结构理论， Klein 群理论， 3 维流形理论，双曲几何学，复动力系统，组合论，计算机科学等等广泛的领域进行极具独创性与先驱性的研究，继续给周围领域以巨大的刺激，特别是 1978 年末发表的有关 Haken 流形的双曲结构的存在定理，是经过充满各种思想的庞大论证而得到的，当时出现了对他这罕见的才华的赞赏与嫉妒，好几位大数学家都毫无顾忌地称其为魔怪 (monster)

他 1976 年获 Veblen 奖， 1979 年获 Waterman 奖，然后于 1982 年由于其在 3 维流形的拓扑的研究中导入非常大胆的几何思想、确立许多优秀成果与新的观点、从而大大开拓了将来的道路，而荣获 Fields 奖。

不但是在学术上的业绩，而且对数学界的社会贡献也值得大书一笔，平时常常阐明他的信念、即为了数学研究而有必要充实计算机资源，这种热情体现在 1991 年明尼苏达几何中心 (Geometry Center) 的设置，又从 1992 年起的 5 年间出任伯克莱的数学科学研究所 (Mathematical Sciences Research Institute) 的所长，首创了许多积极热情的计划，没有专职的研究人员，而是将一流的数学家在短时期内集中在研究所，名符其实的现代化的形式，在世界上处于领导地位。

从 1997 年结束数学科学研究所所长任期起，作为加利福尼亚大学戴维斯分校教授而重返研究生涯，再度展开丰富多彩的研究活动，最近在数学方面非常注视与物理学的相互关联，在 3 维流形论这一丰饶的土壤上，他与 Witten 现在处于两个极端的位置，对于众多的研究者而言，他的言行不能忽略，其影响力依然存在。

(陈治中 译 胡作玄 校)